

Hazırlanma Tarihi 09-Haz-2010

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

Revizyon Numarası 6

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Isobutyraldehyde**  
Cat No. : **122510000; 122510010; 122510020; 122510025; 122510100**  
Eş anlamlılar **2-Methylpropanal; 2-Methylpropionaldehyde**  
CAS No **78-84-2**  
Molekül formülü **C4 H8 O**

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye Edilen Kullanım** Laboratuvar kimyasalları.  
**Kullanım sektörü** SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları  
**Ürün kategorisi** PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri  
**Süreç kategorileri** PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın  
**Çevreye dağılım kategorisi** ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)  
**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması****CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir sıvılar

Kategori 2 (H225)

## Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 2 (H319)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

## Önlem İfadeleri

P240 - Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Karada yaşayan omurgalıları için toksiktir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen          | CAS No  | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | EEC No. 201-149-6 | <=100           | Flam Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)          |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz Teması</b>                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| <b>Cilt Teması</b>                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                                                |
| <b>Yutma</b>                                    | KUSTURMAYIN. Tıbbi yardım alın.                                                                                                                                          |
| <b>Soluma</b>                                   | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın.                                                            |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşurma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

## 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Kabı ve alıcı donanımları topraklayınız/bağlayınız. Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamalar topraklanmalıdır.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Tutuşabilir maddelerin alanı. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun. Buzdolabında tutun.

Sınıf 3

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen          | Avusturya | Danimarka | İsviçre | Polonya                                   | Norveç |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------|--------|
| Isobutyraldehyde |           |           |         | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |        |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

| Bileşen          | Letonya                                   | Litvanya                          | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|---------|
| Isobutyraldehyde |                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |       |         |
| Bileşen          | Rusya                                     | Slovak Cumhuriyeti                | Slovenya   | İsveç | Türkiye |
| Isobutyraldehyde | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                                   |            |       |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                             | Akut etkisi yerel (Solunum) | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Isobutyraldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) |                             |                                | DNEL = 120mg/m <sup>3</sup>     |                                    |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                             | Tatlısu          | Tatlı su sediment              | Su aralıklı     | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Isobutyraldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) | PNEC = 0.023mg/L | PNEC = 0.0863mg/kg sediment dw | PNEC = 0.23mg/L | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.00375mg/kg soil dw |

| Component                             | Deniz suyu        | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Isobutyraldehyde<br>78-84-2 ( <=100 ) | PNEC = 0.0023mg/L | PNEC = 0.00863mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)         | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Yeterli havalandırma sağlayın

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Görünüm                          | Renksiz                                         |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil                              |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                                 |
| Erime noktası/aralığı            | -65 °C / -85 °F                                 |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                                 |
| Kaynama noktası/aralığı          | 63 °C / 145.4 °F                                |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Kolay alevlenir                                 |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                                     |
| Patlama limitleri                | Patlama limitleri Alt 1.6 Vol%<br>Üst 10.6 Vol% |
| Parlama Noktası                  | -24 °C / -11.2 °F                               |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 190 °C / 374 °F                                 |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                                 |
| pH                               | Bilgi mevcut değil                              |
| Viskozite                        | 0.45 mPa.s at 20 °C                             |
| Suda Çözünürlük                  | 75 g/L (20°C)                                   |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil                              |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                                 |
| Bileşen                          | Düşük Pow                                       |
| Isobutyraldehyde                 | 0.77                                            |
| Buhar Basıncı                    | 189 mbar @ 20 °C                                |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 0.790                                           |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                                     |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.5 (Hava=1.0)                                  |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## 9.2. Diğer bilgiler

Molekül formülü C4 H8 O  
Molekül Ağırlığı 72.11  
Patlayıcı Özellikleri Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Havaya duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Havaya maruz kalma.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Ürün Bilgisi Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen          | LD50 Oral          | LD50 Dermal                  | LC50 Inhalasyon              |
|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 3730 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5630 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 23.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

|                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (f) karsinojenisite;                       | Hayvan deneyleri mutajenik ve teratojenik etkiler göstermiştir<br>Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır<br>Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur |
| (g) Üreme toksisitesi;                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                  | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;            | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                |
| Hedef Organlar                             | Hiçbiri bilinmiyor.                                                                                                                                                                              |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                  | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır                                                                                                                                |
| Diğer Advers Etkiler                       | Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır.                                                                                                                                           |
| Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, | Yüksek buhar konsantrasyonlarının solunması, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir.                                                               |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

**Ekotoksisite etkileri** Kanalizasyona boşaltmayın. Bir madde içerir.. Sucul organizmalar için zararlıdır. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen          | Tatlı Su Balığı                    | Su Piresi                                    | Tatlı Su Yosunu                                |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | LC50: 86 mg/L/48h (Leuciscus idus) | EC50: = 277 mg/L, 48h (Daphnia magna Straus) | EC50: = 84 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Bileşen          | Mikrotoks            | M-Faktör |
|------------------|----------------------|----------|
| Isobutyraldehyde | EC50 = 468 mg/L 17 h |          |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**  
**Kanalizasyon arıtma tesisi**  
**Bozulması**

Biyolojik olarak bozunması beklenmektedir  
Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen          | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|------------------|-----------|------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 0.77      | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikleri (VOC) içeren Uçuculuğundan dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşurma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2045           |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ISOBUTYRALDEHYDE |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 3                |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II               |

### ADR

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2045           |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ISOBUTYRALDEHYDE |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 3                |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II               |

### IATA

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                        | UN2045           |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>           | ISOBUTYRALDEHYDE |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</u> | 3                |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                  | II               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

## 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen          | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | 201-149-6 | -      | -   | X     | X    | KE-24862 | X    | X                                                        |

| Bileşen          | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen          | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen          | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterlik Miktarları |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                       |

#### Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

#### Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehide

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen          | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Isobutyraldehide | WGK1                            |                          |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/MDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Isobutyraldehyde

Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023

kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Hazırlanma Tarihi 09-Haz-2010  
Revizyon Tarihi 25-Eyl-2023  
Revizyon Özeti Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu